

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba

Diseño de Sistemas – 3K5A

Docentes: González, Georgina; Meles, Judith; Vega, Sol; Vélez, Germán.

Fecha: 15/11/2025.

Proyecto de Aplicación Integrador
Entrega Etapa 3
Diseño Arquitectónico - Red Sísmica

Grupo N° 12 - Integrantes:

Adaime, Santiago - Leg.: 91316 – santiagoadaime25@gmail.com

Cantarutti, Ariana Gabriela - Leg.: 92861 – 92861@sistemas.frc.utn.edu.ar

Enamorado, Constanza - Leg.: 404536 – 404536.sistemas.utn@gmail.com

Farnochi Lahís, Sebastián - Leg.: 89682 – sebafl02@gmail.com

Grasso, Joaquín – Leg.: 89952 – joaquingrasso2002@gmail.com

Moyano Doval, Valentina - Leg.: 402463 – vmoyanodoval@gmail.com

Peveraro Barrera, Fabrizio – Leg.: 97805 – fabripeveraro01@gmail.com

Recabarren, Agustina – Leg.: 90943 - agustcordero@gmail.com



ÍNDICE

Identificación del patrón implementado	3
Vista estructural con diagrama de clases	4
Vista dinámica de la realización de caso de uso de diseño	4
Enlaces a Vistas	7
Diseño de experiencia de usuario	7
Diseño de persistencia	8
Detalles de la implementación	9

Identificación del patrón implementado

PATRÓN DE DISEÑO: Observer

Durante el cierre de la orden de inspección, cuando el responsable de inspecciones (RI) registra el cierre y se actualiza el estado del sismógrafo a “Fuera de Servicio”, el sistema debe notificar automáticamente a los empleados responsables de reparaciones y publicarlo en los monitores del CCRS el cambio de estado.

Esta necesidad de comunicación genera un problema de acoplamiento entre los módulos del sistema: si el componente que gestiona las órdenes de inspección notificara directamente a todos los interesados, se produciría una dependencia rígida entre ellos, dificultando la extensibilidad y el mantenimiento del sistema.

Para resolver este problema se aplicó el patrón Observer, que permite que múltiples objetos (observadores) se mantengan actualizados respecto al cambio de estado de otro objeto (sujeto) sin que exista un acoplamiento fuerte entre ellos.

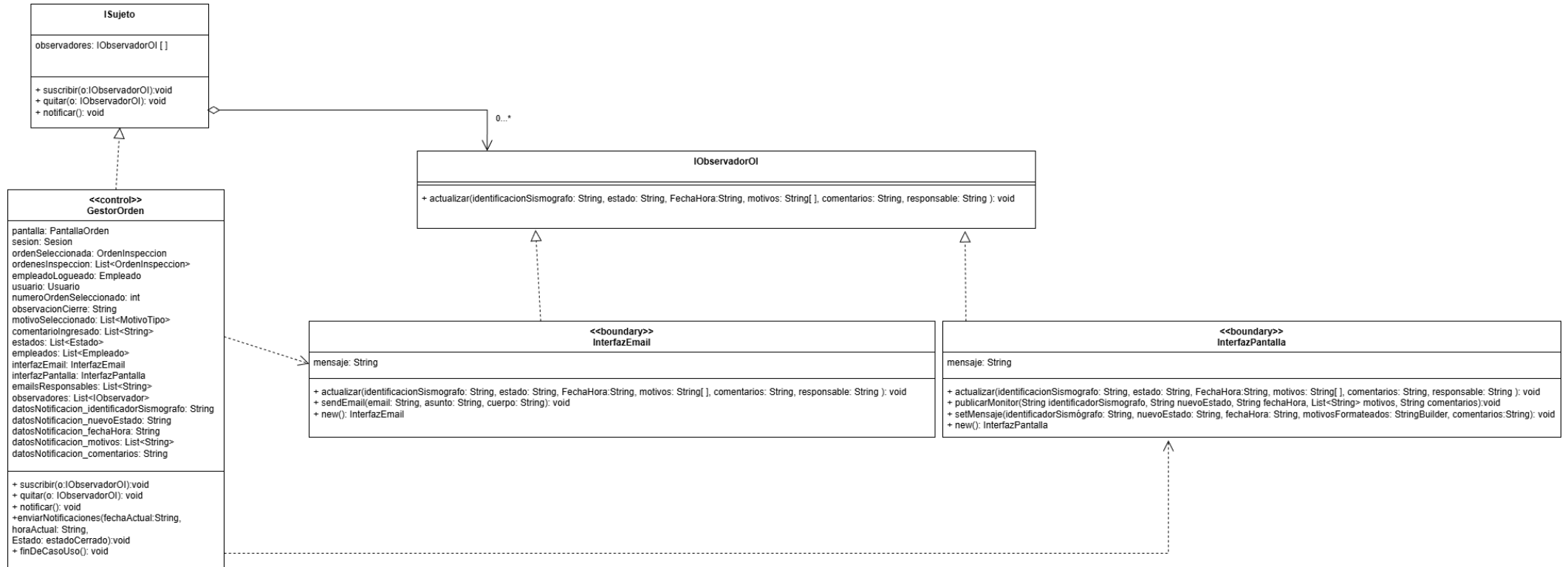
En este caso, la GestorOrden actúa como el Sujeto, mientras que los componentes encargados de notificar al personal de reparaciones y a los monitores del CCRS actúan como Observadores.

De esta forma, cuando se registra el cierre de la orden y el sismógrafo pasa a “Fuera de Servicio”, el sujeto notifica automáticamente a todos los observadores suscriptos, quienes reaccionan según su propia lógica (enviar correo o actualizar pantalla).

El uso del patrón Observer reduce el acoplamiento, mejora la escalabilidad del sistema y facilita incorporar nuevos mecanismos de notificación sin modificar el código del módulo principal de cierre de inspección.

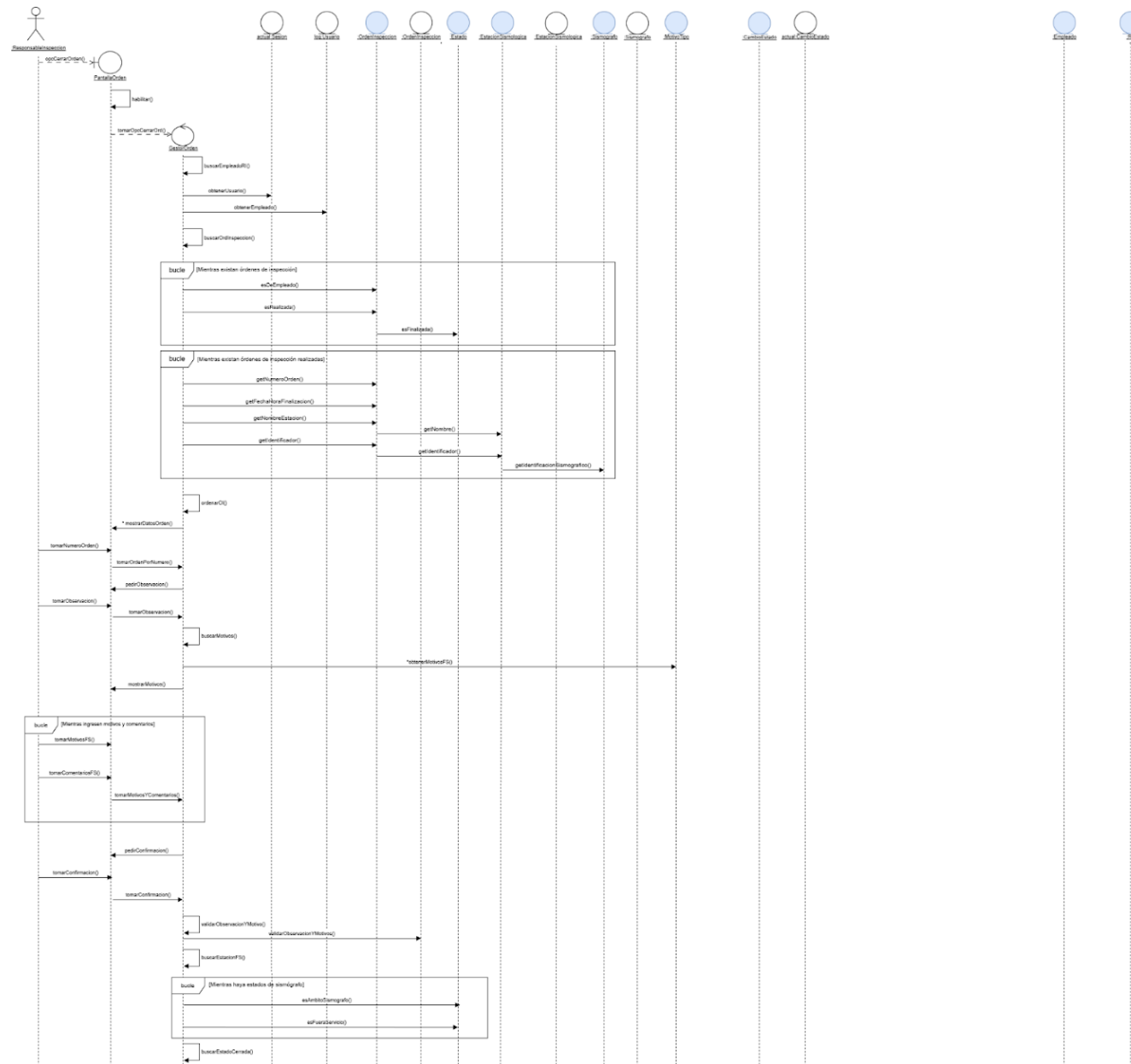


Vista estructural con diagrama de clases





Vista dinámica de la realización de caso de uso de diseño





Enlaces a Vistas

Adjuntamos enlaces a:

- **Vista estructural con diagrama de clases:**

<https://drive.google.com/file/d/1U2q3UG3f6ZEBdMub-RXANqaYbkCpQ9dT/view?usp=sharing>

- **Vista dinámica de la realización de caso de uso de diseño:**

<https://drive.google.com/file/d/1AuPFI7YxUYpBu-nUPby74gCmLrTVD-Oi/view?usp=sharing>

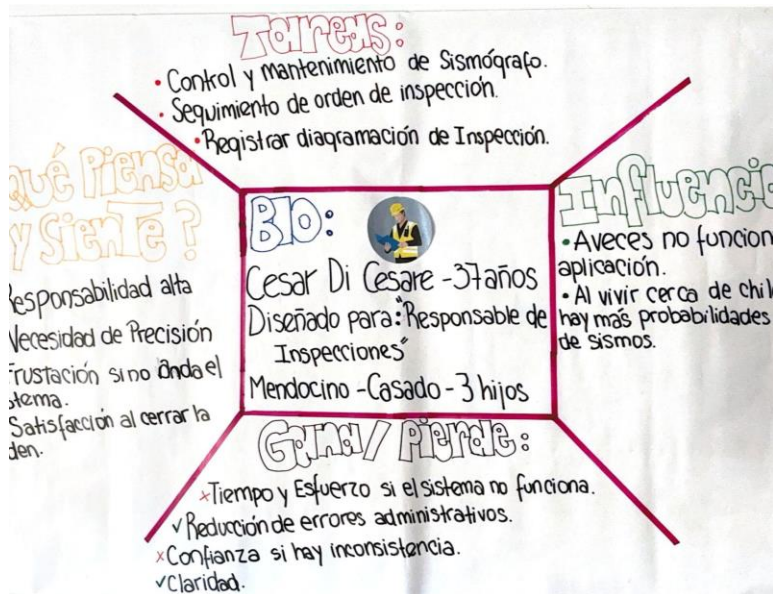
Diseño de experiencia de usuario

El resultado de las actividades de descubrimiento realizadas en el aula fueron los siguientes:

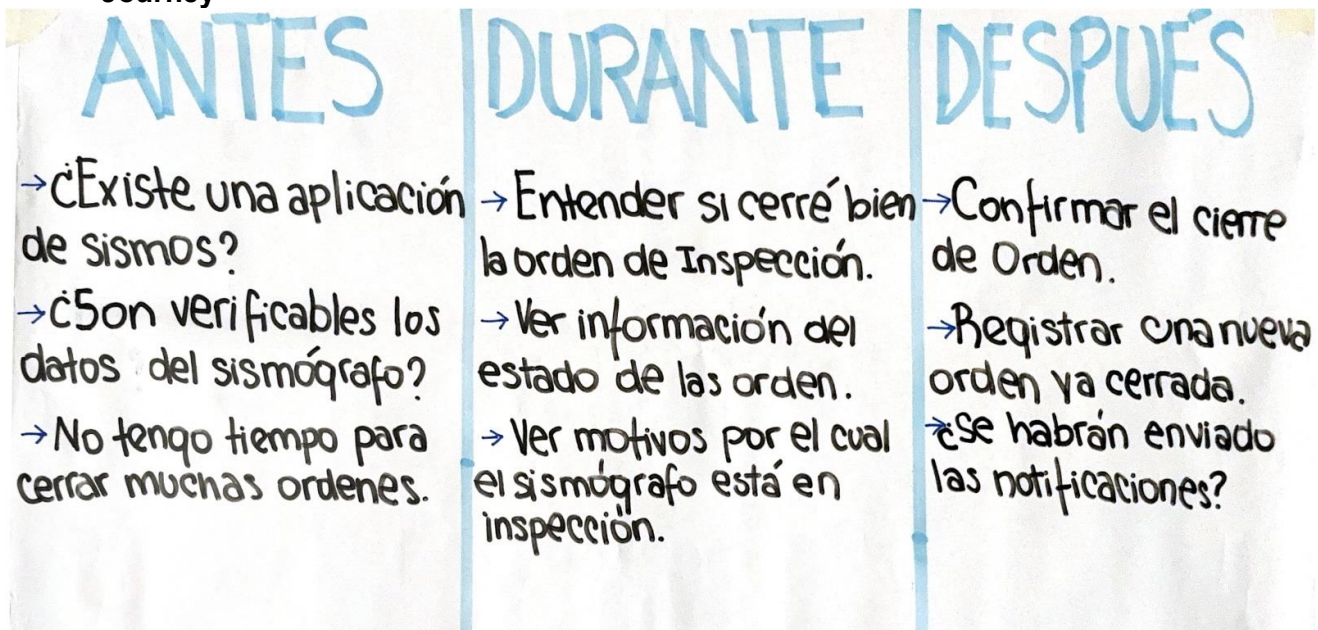
Moodboard



Mapa de empatía

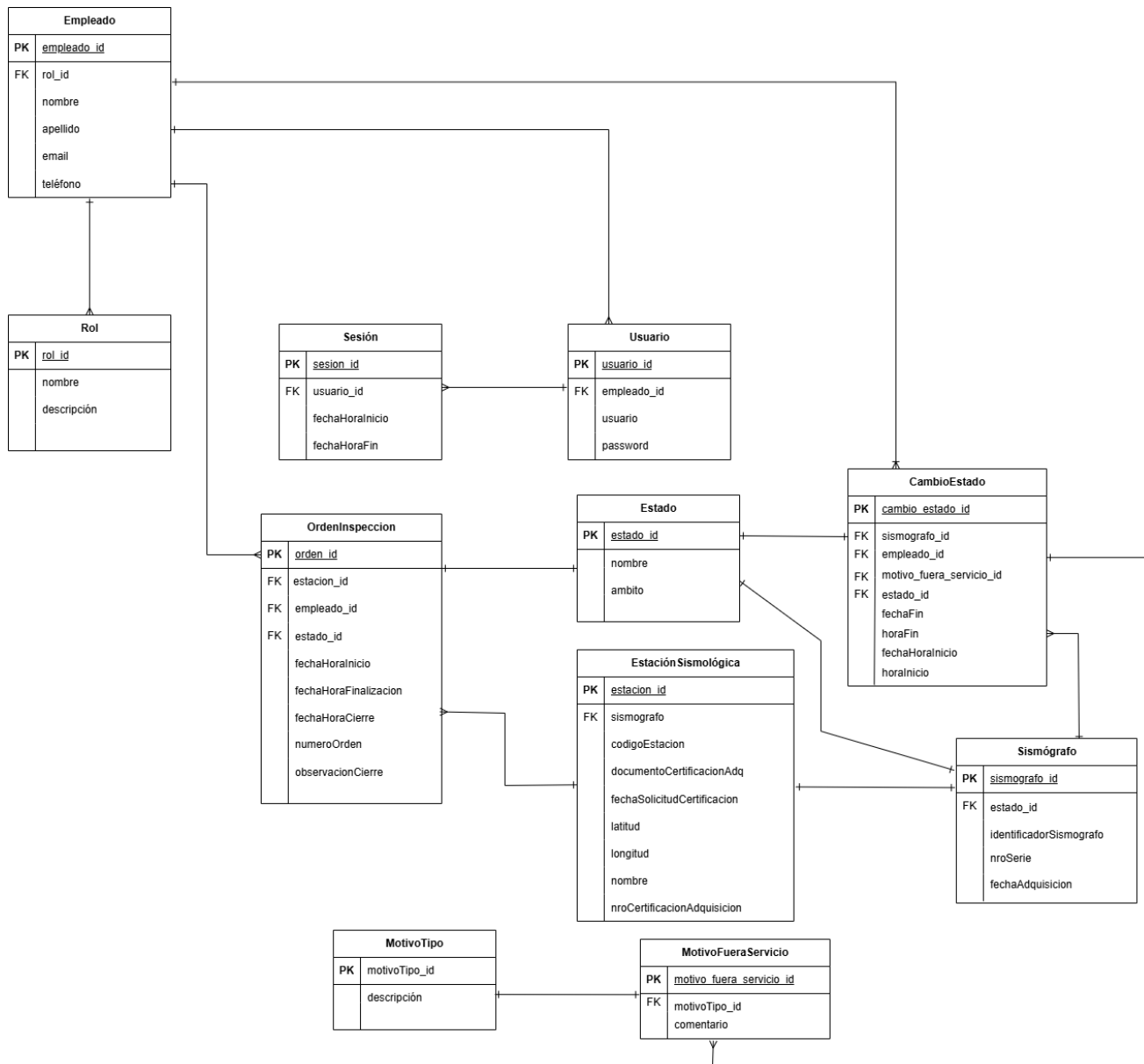


Journey



Diseño de persistencia

Diagrama Entidad-Relación



Enlace a vista:

Adjuntamos enlace a

- Diagrama entidad-relación:

<https://drive.google.com/file/d/1U2q3UG3f6ZEBdMub-RXANqaYbkcpq9dT/view?usp=sharing>



Detalles de la implementación

- **Lenguaje de programación:** Java.
- **Tecnología:** escritorio.
- **Base de datos y framework de persistencia:** H2 / JPA (Jakarta Persistence).